TP Android n°3 – Calcul de la Moyenne Générale

Université de Monastir – Faculté des Sciences – Département d'Informatique – LGLSI3 – Octobre 2025
Enseignant : Soufien GDAIM — Encadrement TP : Amen Allah Jouila

Objectif du TP

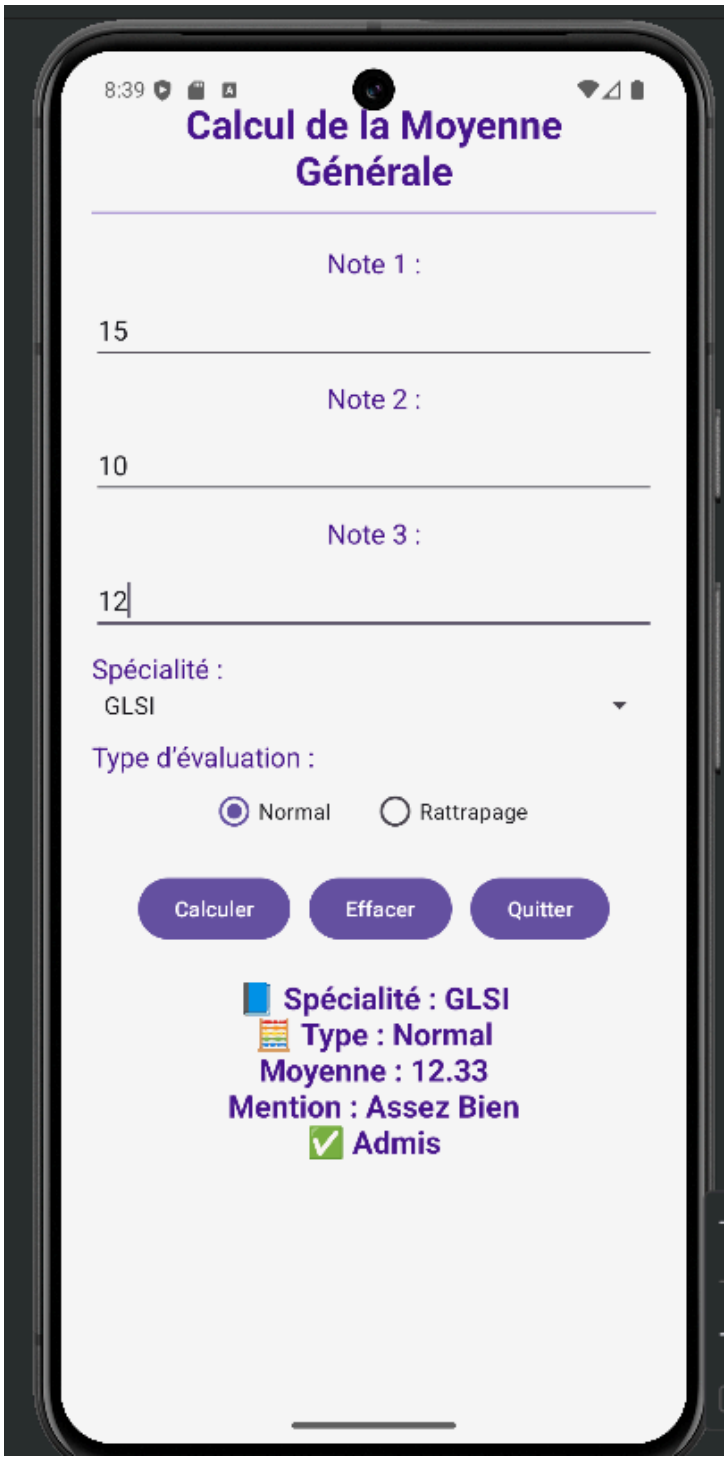
Apprendre à créer une application Android permettant de calculer la moyenne générale d'un étudiant à partir de ses notes, de sélectionner sa spécialité et le type d'évaluation, puis d'afficher le résultat avec une mention correspondante. Ce TP permet de pratiquer :

- La récupération de valeurs saisies dans des EditText.
- L'utilisation d'un Spinner pour sélectionner une option.
- L'utilisation d'un RadioGroup et des RadioButton pour choisir un type.
- L'affichage dynamique dans un TextView.
- La gestion des boutons (Calculer, Effacer, Quitter) et des Toast.

Consignes

1. **Interface graphique**
   - Créer une interface comprenant :
     - Trois champs EditText pour saisir les notes (Note 1, Note 2, Note 3).
     - Un Spinner pour choisir la spécialité (GLSI, CHIM, PHY).
     - Un RadioGroup avec deux RadioButton pour le type d'évaluation (Normal ou Rattrapage).
     - Trois boutons : Calculer, Effacer et Quitter.
     - Un TextView pour afficher le résultat.
   - Ajouter un titre et un séparateur graphique pour améliorer l'interface.
2. **Fonctionnalités à implémenter**
   - Calculer la moyenne :
     - Lire les trois notes saisies.
     - Calculer la moyenne arithmétique.
     - Déterminer la mention selon la moyenne :
       - < 10 : Insuffisant ❌
       - 10 ≤ moyenne < 12 : Passable
       - 12 ≤ moyenne < 14 : Assez Bien
       - 14 ≤ moyenne < 16 : Bien
       - ≥ 16 : Très Bien 🌟
     - Ajouter le statut Admis/Refusé selon si la moyenne est ≥ 10 ou non.
     - Afficher dans le TextView le résultat complet : spécialité, type d'évaluation, moyenne, mention et statut.
   - Effacer :
     - Réinitialiser tous les champs et le TextView.

        - Afficher un Toast confirmant la réinitialisation.
    - Quitter :
        - Fermer l'application.
3. **Gestion des erreurs**
    - Vérifier que toutes les notes sont saisies et numériques.
    - Afficher un Toast si une note est manquante ou incorrecte.



Étapes suggérées

1. Définir le layout XML avec ScrollView et LinearLayout.

2. Ajouter les composants (EditText, Spinner, RadioGroup, Buttons, TextView).
3. Lier les composants dans MainActivity.java avec findViewById.
4. Implémenter les listeners pour chaque bouton : OnClickListener.
5. Implémenter les méthodes calculerMoyenne() et effacerChamps().
6. Tester l'application sur un émulateur ou un vrai appareil.